

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (13.06.2024)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- Na konci každého příkladu formulujte odpověď.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(x, y) = -x^2 + xy + 2y^2 - 2x + y.$$

- (a) Nalezněte bod $\mathbf{a}$ náležící grafu funkce f , ve kterém je tečná rovina rovnoběžná s rovinou $3x - 6y - z = 10$.
- (b) Určete jednotkový vektor $\mathbf{h}$ udávající směr největšího poklesu funkce f v bodě $(-2, 1)$.

2. [10 bodů] Mezi body množiny

$$M = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \right\}$$

nalezněte všechny takové, které jsou od bodu $(\frac{1}{2}, 0)$

- (a) nejblíže;
(b) nejdále.

3. [10 bodů] Ať křivka C je část kružnice $x^2 + y^2 = 2$ ležící v polovině $x \geq 1$.

- (a) Nalezněte nějakou parametrizaci křivky C .
- (b) Vypočtěte křivkový integrál funkce $f(x, y) = xy^2$ podél křivky C .

4. [10 bodů] Ať

$$M = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 8, z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \right\}.$$

Pomocí Gaussovy věty vypočtěte plošný integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y - xz, e^x, z^2)$$

přes plochu $S = \partial M$ orientovanou vnějším normálovým polem.

5. [10 bodů] Nalezněte poloměr konvergence a na intervalu konvergence součet mocninné řady

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k k} (x+2)^k.$$

Konverguje zadaná mocninná řada v bodě 2?